

JEB027 - FINANČNÍ EKONOMIE



Seminář I – Peníze a Úrokové Sazby **Matěj Kořínek**

Institut ekonomických studií FSV
Univerzita Karlova

30. září 2025

Obsah

- | | |
|----|----------------------------|
| 1. | Peníze a úrok |
| 2. | Instrumenty peněžního trhu |
| 3. | Spotové a forwardové sazby |



I. Peníze a úrok

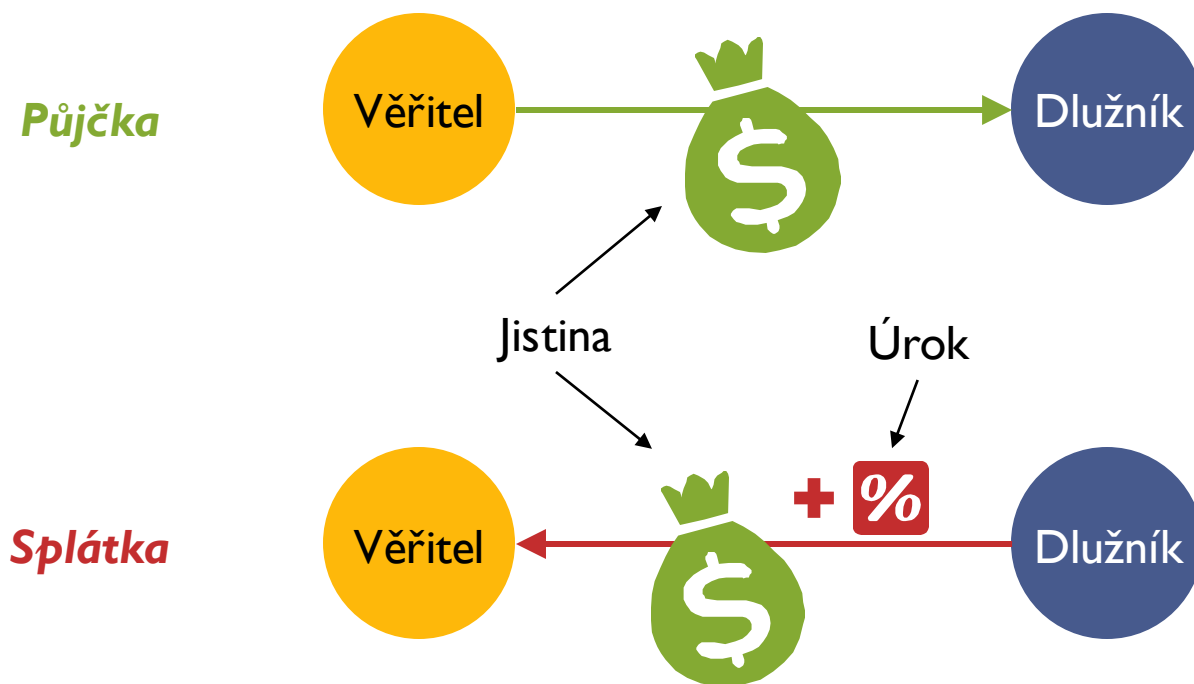
Základní pojmy

- Anuita
- Současná hodnota
- Budoucí hodnota
- Doba splatnosti
- Úrok
- Úrokové období
- Nominální úroková míra
- Efektivní úroková míra
- Jednoduché úročení
- Složené úročení
- Spojité úročení
- RPSN

I. Peníze a úrok

Časová hodnota peněz

- Princip: jedna koruna dnes má větší hodnotu než jedna koruna zítra
- Úrok = cena za poskytnutí peněžních prostředků

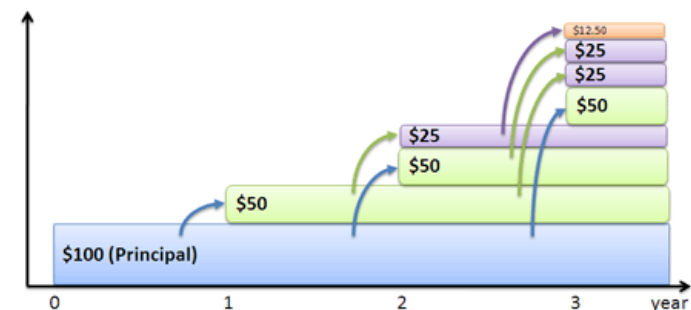


I. Peníze a úrok

Typy úročení

1. **Jednoduché úročení** – úrok je počítán pouze z jistiny (nevzniká akumulovaný úrok).
 - Spoření (pokud délka vkladu není větší než jedno úrokové období)
 - Peněžní trhy (cenné papíry s krátkodobou splatností, např. pokladniční poukázky)
 - Penále
2. **Složené úročení** (úrok za úrok) — úrok je splatný nejen za jistinu, ale i za sumu předešlých akumulovaných úroků.
 - Vklady delší než jedno úrokové období (spořicí účet, penzijní fondy...)
3. **Spojitě úročení** – zvláštní typ složeného úročení (limitní případ), kde se úročí každý nekonečně malý časový okamžik

Obrázek: Složené úročení



I. Peníze a úrok

Jednoduché úročení

- Úrok je počítán pouze z jistiny (úrok se dále neúročí) – typicky pro období 1 rok či kratší – a to na konci úrokovacího období
- $u = M_0 + i * M_0 * n$
 - u úrok (v peněžních jednotkách)
 - M_0 výchozí částka
 - i úroková míra (% p.a.)
 - n délka úrokovacího období v letech
- Různé konvence výpočtu n:

Standard	Metoda	Použití
ACT/365	Anglická	Britské cenné papíry (tzv. gilts apod.)
ACT/360	Francouzská (mezinárodní)	České státní pokladniční poukázky
30E/360	Německá (Obchodovací)	Časové rozlišení úroků, české vládní dluhopisy
ACT/ACT		Americké státní dluhopisy

I. Peníze a úrok

Příklad I: Jednoduché úročení

1. března jste si půjčili 1 000 000 Kč s úrokovou sazbou 5% p.a. Půjčku budete chtít splatit 22. června, spočítejte, kolik budete muset zaplatit, jestliže předpokládáte následující:

- a) Jednoduché úročení s konvencí ACT/ACT
- b) Jednoduché úročení s konvencí ACT/360
- c) Jednoduché úročení s konvencí 30/360

- Která z uvedených konvencí je nejvýhodnější pro dlužníka a která pro věřitele?

I. Peníze a úrok

Složené úročení

- Úroky se pravidelně připisují k výchozí částce a v dalších obdobích se tak úročí spolu s ní.
- Typicky pro období delší než jeden rok, přičemž připisování úroků může probíhat v nejrůznějších intervalech
 - Možné je roční, pololetní, měsíční, týdenní, denní, nebo spojitě úročení
- Obecně:

$$FV(I_0) = I_0 \times \left(1 + \frac{r_{p.a.}}{m}\right)^{T \times m}$$

FV – budoucí hodnota investice I_0

r – úroková sazba p.a.

T – frekvence

m – frekvence úročení za rok

I. Peníze a úrok

Příklad 2: Složené úročení

Ukažte rozdíl mezi složeným a jednoduchým úročením vkladu, který nese 10 % p.a. a je splatný za 1 rok, 10 let nebo 100 let.

I. Peníze a úrok

Příklad 3: Současná hodnota

- Kolik korun byste dnes museli vložit na depozitní účet s úrokem 5 % p.a., abyste za 10 let měli naspořeno 500 tisíc korun?

Efektivní úroková míra

- Při různých frekvencích úročení a různých úrokových mírách by bylo složité porovnat jednotlivé produkty
- Proto byla zavedena nová proměnná: efektivní roční úroková míra r_{ef} , která odpovídá roční úrokové míře r_N , úročené m -krát za rok

$$r_{ef} = \left(1 + \frac{r_N}{m} \right)^m - 1$$

I. Peníze a úrok

Příklad 4: Efektivní úroková míra

Rozhodněte se, na který z následujících tříletých spořicích účtů byste vložili své úspory:

- a) Složené úročení s ročním připisováním úroku, sazba 2,00 % p.a.
- b) Složené úročení s pololetním připisováním úroku, sazba 1,98 % p.a.
- c) Složené úročení s denním připisováním úroku, sazba 1,99 % p.a.

Spočtěte implicitní efektivní roční úrokové míry pro všechny tři účty (tedy úrokové míry, které by odpovídaly ročnímu připisování úroku).

Obsah

- | | |
|----|----------------------------|
| 1. | Peníze a úrok |
| 2. | Instrumenty peněžního trhu |
| 3. | Spotové a forwardové sazby |



2. Instrumenty peněžního trhu

Instrumenty peněžního trhu

- Cenné papíry s maturitou do jednoho roku
- 1. Instrumenty kotované na výnosové bázi
 - Depozita finančního trhu (Money Market Deposits, „MMD“)
 - Depozitní certifikáty (Certificates of Deposits, „CD“)
- 2. Instrumenty kotované na diskontní bázi
 - Státní pokladniční poukázky (Treasury-bills, „T-bills“)

2. Instrumenty peněžního trhu

Depozita finančního trhu (MMD*)

- Cenné papíry s maturitou do jednoho roku (O/N, 2W, 1M, 1Y,...)
- Úrok je fixní
- Nominál a úrok je splácen k maturitě depozita
- Úrok se vypočítá dle vzorce:

$$R = M * d * (t / 365)$$

kde:

R	– splatný úrok
M	– nominální hodnota depozita
d	– úroková sazba depozita
t	– počet dnů do splatnosti

* MMD = Money Market Deposits

2. Instrumenty peněžního trhu

Příklad 5: Depozitum finančního trhu

Banka JP Morgan uložila dne 1. března 2017 u České spořitelny depozitum s nominální hodnotou 100 mil. EUR s 30-denní splatností a úrokovou sazbou 2 % p.a. Kolik JP Morgan obdrží dne 1. dubna 2017.

2. Instrumenty peněžního trhu

Státní pokladniční poukázky (SPP)

- Obchodovány na diskontní bázi (tj. mají nulový kupon)
- Používá se jednoduché úročení a konvence ACT/360
- Výnosnost měří **nominální výnosová míra**:

$$FV = PV \left(1 + \frac{t}{360} r_{nom} \right) \Rightarrow r_{nom} = \frac{FV - PV}{PV \times t / 360}$$

Kde:

FV	– budoucí hodnota (nominální hodnota) dluhopisu
PV	– současná hodnota dluhopisu (emisní cena)
r_{nom}	– nominální výnosová míra
t	– doba držení SPP

- Ekvivalentní míra výnosnosti umožňuje srovnávat finanční instrumenty s různými konvencemi úročení (ACT/360 a ACT/365):

$$r_{eq} = \frac{FV - PV}{PV \times t / 365}$$

2. Instrumenty peněžního trhu

Příklad 6: SPP

Dne 3. ledna 2025 Ministerstvo financí emitovalo SPP se splatností 270 dní a nominální hodnotou 1 mil. Kč za cenu 980 000 Kč.

a) Spočítejte nominální výnosovou míru SPP.

b) Vypočítejte prodejní cenu SPP, v případě, že investor prodá SPP po 90 dnech při nominální výnosové míře 3 %.

Obsah

- | | |
|----|-----------------------------|
| 1. | Peníze a úrok |
| 2. | Instrumenty finančního trhu |
| 3. | Spotové a forwardové sazby |



3. Spotové a forwardové sazby

Úrokové sazby – výnosová křivka

- **Výnosová křivka (yield curve, YC)** zobrazuje vztah mezi splatností a výnosem.
- **Výnos do splatnosti (yield to maturity, YTM)** je průměrný výnos investora v případě, že drží dluhopis do splatnosti. YTM je vážený průměr spotových sazeb, proto je nevhodný pro konstrukci výnosových křivek.
- Existence kuponů u dluhopisů znesnadňuje její konstrukci, neboť ovlivňuje vypočítaný výnos do splatnosti (YTM)
- Ke konstrukci výnosové křivky můžeme využít 2 metody:
 - Bootstrapping (kupónové dluhopisy se „svlečou“ o kupony nebo se použijí bezkuponové dluhopisy s různou maturitou)
 - Extrakce spotových sazeb z YTM kuponových dluhopisů

3. Spotové a forwardové sazby

Spotové a forwardové sazby (1/2)

- Hypotéza čistých očekávání říká, že forwardová sazba za období T by měla být nejlepším odhadem očekávané spotové sazby v tomto období.
- Dále platí, že dlouhodobé sazby jsou geometrickým průměrem očekávaných krátkodobých sazeb. Např. pro dvouletou sazbu s_2 platí následující vztah:

$$(1 + s_2)^2 = (1 + s_1)(1 + {}_1f_2)$$

kde,

s_2

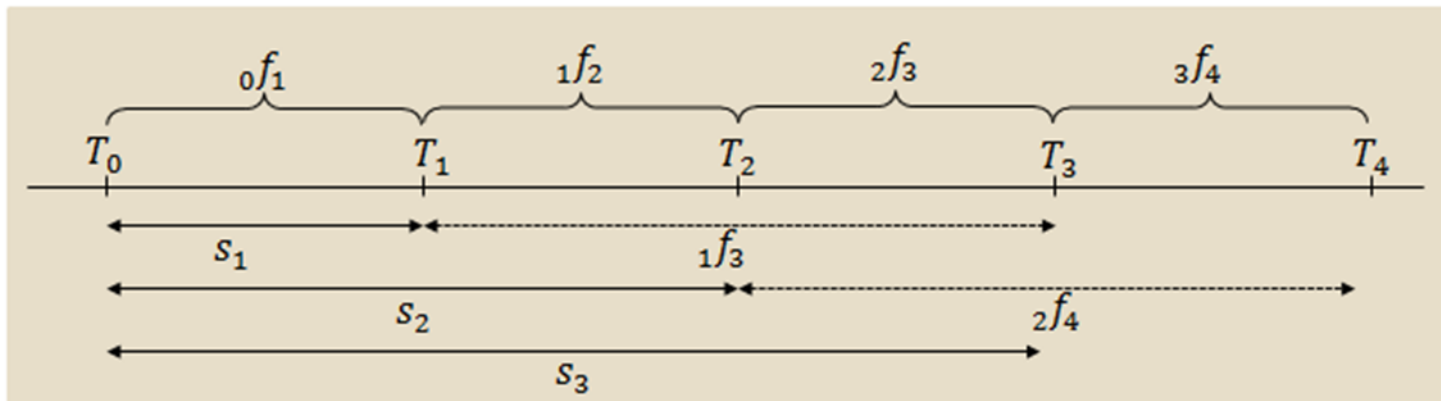
– 2-letá spotová sazba

s_1

– 1-letá spotová sazba

${}_1f_2$

– forwardová sazba od času 1 do času 2



3. Spotové a forwardové sazby

Spotové a forwardové sazby (2/2)

- Jinými slovy, nezáleží na tom, zda peníze uložíme na dva roky za sazbu s_2 nebo za sazbu s_1 v prvním roce a za forwardovou sazbu ${}_1f_2$ ve druhém roce.
- Forwardovou sazbu lze tedy spočítat jako:

$${}_1f_2 = \frac{(1 + {}_0s_2)^2}{1 + {}_0s_1} - 1$$

- Obecně lze potom jednoletou forwardovou sazbu pro období T vyjádřit jako:

$${}_{T-1}f_T = \frac{(1 + {}_0s_T)^T}{(1 + {}_0s_{T-1})^{T-1}} - 1$$

- Pro víceleté periody platí:

$$(1 + {}_0s_{T-k})^{T-k} (1 + {}_{T-k}f_T)^k = (1 + {}_0s_T)^T$$

$${}_{T-k}f_T = \left(\frac{(1 + {}_0s_T)^T}{(1 + {}_0s_{T-k})^{T-k}} \right)^{1/k} - 1$$

3. Spotové a forwardové sazby

Bootstrapping

- Ke konstrukci výnosové křivky užijeme zero coupon dluhopisy s různou maturitou.
- Spotovou sazbu o dané maturitě spočítáme pomocí vzorce:

$${}_0s_N = \left(\frac{M}{P_N} \right)^{\frac{1}{N}} - 1$$

Kde:

- | | |
|-------|-------------------------------|
| P_N | - cena dluhopisu v roce N |
| M | - nominální hodnota dluhopisu |
| N | - počet let do splatnosti |

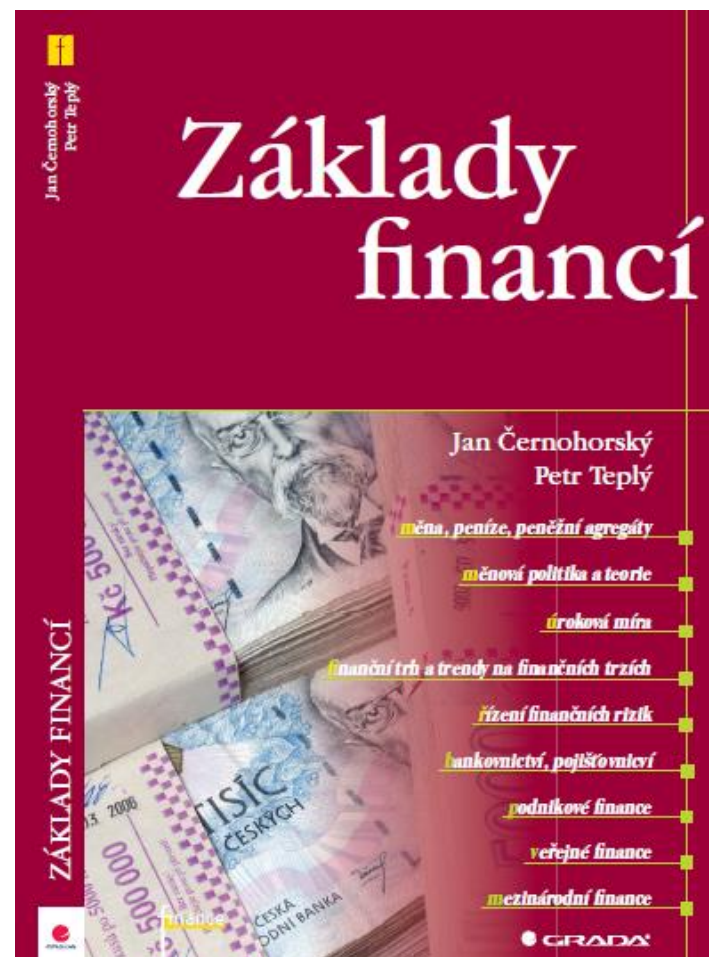
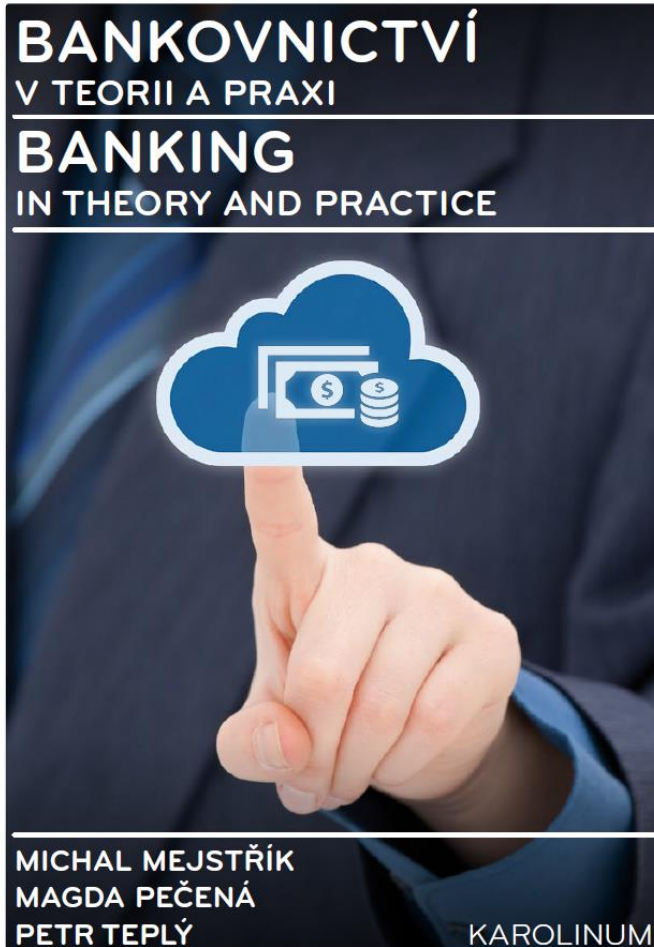
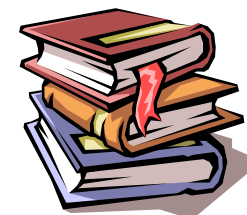
3. Spotové a forwardové sazby

Příklad 7: Spotové a forwardové sazby

Dopočtěte chybějící sazby:

Maturita	YTM	Spotová sazba	Forwardová sazba
1	5,00%	?	?
2	5,25%	?	?
3	5,40%	?	?
4	5,50%	?	?
5	5,60%	?	?

Literatura



Diskuse

Děkuji za pozornost.
Nějaké otázky?



Kontakt



Matěj Kořínek
Institut ekonomických studií
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova
Opletalova 26
110 00 Praha
Česká republika
E-mail: 26749713@fsv.cuni.cz
<http://ies.fsv.cuni.cz>